

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 3: Automatización del Servidor DNS (reprobados.com)

Maestra:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

2. Introducción y Topología de Red

2.1 Resumen del servicio

Esta práctica automatiza la instalación y configuración de un servidor DNS (Domain Name System) tanto en Linux (BIND9) como en Windows Server (rol DNS Server), para resolver el dominio reprobados.com y su subdominio www.reprobados.com dentro de la red interna red_sistemas. El DNS es el servicio que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP; en un entorno de laboratorio como este, permite validar que ambas implementaciones (Linux y Windows) puedan operar como servidores autoritativos de una misma zona, y que un cliente pueda resolver el dominio contra cualquiera de los dos.

Esta tarea se apoya en la infraestructura de red ya establecida en las prácticas anteriores de la materia: el direccionamiento estático de la Tarea 1 (Entorno de Virtualización) y el rediseño a la subred 192.168.100.0/24 realizado en la Tarea 2 (Automatización de DHCP).

2.2 Diagrama de Red

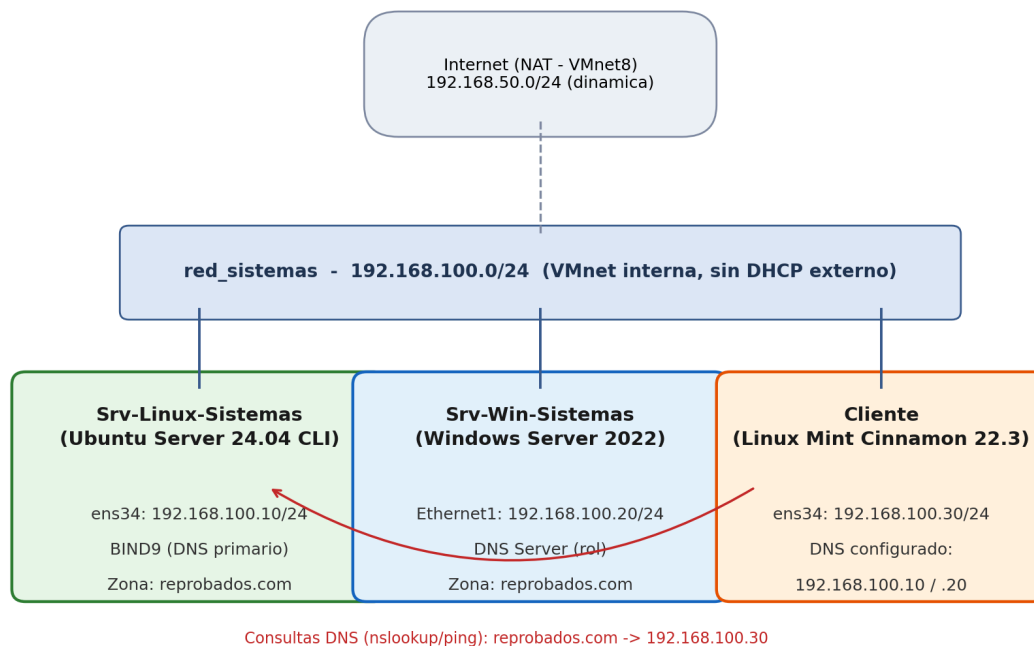


Figura 1. Topología de red_sistemas (192.168.100.0/24) con los dos servidores DNS y el cliente de pruebas.

2.3 Direccionamiento IP

Equipo	Rol	Interfaz	IP fija
Srv-Linux-Sistemas	Ubuntu Server 24.04 CLI — BIND9	ens34	192.168.100.10/24
Srv-Win-Sistemas	Windows Server 2022 — DNS Server	Ethernet1	192.168.100.20/24
Cliente	Linux Mint Cinnamon 22.3 — pruebas	ens34	192.168.100.30/24

Nota: en ambos servidores existe además una interfaz adicional (ens33 / Ethernet0) conectada a NAT (VMnet8, 192.168.50.0/24) usada únicamente para salida a internet, y que no participa en la resolución de reprobados.com.

3. Manual de Instalación y Uso

3.1 Pre-requisitos

- VMware Workstation Pro con las 3 VMs de la materia: Srv-Linux-Sistemas (Ubuntu Server 24.04), Srv-Win-Sistemas (Windows Server 2022) y un cliente (Linux Mint Cinnamon 22.3).
- Snapshot previo tomado al finalizar la Tarea 2 (DHCP), como punto de restauración.
- Acceso root/administrador en ambos servidores.
- Conectividad entre las 3 máquinas dentro de red_sistemas (192.168.100.0/24).
- En Ubuntu: acceso a apt (repositorios accesibles) para instalar bind9. En Windows: PowerShell ejecutado como Administrador.

3.2 Guía de ejecución — Servidor Linux (BIND9)

Ubicar el script dns_setup_linux.sh en el servidor, dar permisos de ejecución y correrlo como root:

```
chmod +x dns_setup_linux.sh  
sudo ./dns_setup_linux.sh -d reprobados.com -i 192.168.100.30 -w 192.168.100.30
```

Parámetros que solicita el script:

- -d Dominio a configurar (por defecto reprobados.com).
- -i IP a la que apuntará el registro A del dominio raíz.
- -w IP a la que apuntará www.<dominio> (si se omite, toma la misma que -i).
- Si se ejecuta sin parámetros, el script pregunta interactivamente cada valor, validando que las IPs tengan formato correcto.

3.3 Guía de ejecución — Servidor Windows (DNS Server)

Copiar dns_setup_windows.ps1 al servidor, abrir PowerShell como Administrador y ejecutar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass  
.\dns_setup_windows.ps1 -Domain reprobados.com -RecordIP 192.168.100.30
```

Los parámetros -Domain, -RecordIP y -WwwIP funcionan igual que en la versión de Linux; si se omiten, el script los solicita interactivamente.

3.4 Verificación desde el cliente

Desde el cliente (Linux Mint), con dns_test_client.sh en la misma carpeta:

```
chmod +x dns_test_client.sh  
./dns_test_client.sh -d reprobados.com -e 192.168.100.30 -s 192.168.100.10  
./dns_test_client.sh -d reprobados.com -e 192.168.100.30 -s 192.168.100.20
```

El parámetro -s indica a qué servidor DNS consultar (nslookup permite especificarlo sin alterar la configuración de red del cliente), lo que permitió probar ambas implementaciones —BIND9 y DNS Server de Windows— sin reconfigurar el cliente entre una prueba y otra.

4. Bitácora de Desarrollo y Explicación Lógica

4.1 Lógica de idempotencia

Ambos scripts verifican el estado actual antes de modificar nada, para poder ejecutarse varias veces sin generar conflictos ni duplicar configuración:

- Linux: `dpkg -l | grep -qw bind9` detecta si el paquete ya está instalado; `systemctl is-active --quiet named/bind9` detecta si el servicio ya corre. Para la zona, `grep -q "zone \"$DOMAIN\""` sobre `named.conf.local` evita declarar la zona dos veces.
- Windows: `Get-WindowsFeature DNS` y su propiedad `InstallState` evitan reinstalar el rol; `Get-DnsServerZone` y `Get-DnsServerResourceRecord` verifican si la zona y los registros A existen antes de crearlos (y los reemplaza si ya existían, para permitir actualizar la IP de destino).

4.2 Detección de IP fija (corrección aplicada)

La primera versión de ambos scripts asumía que la interfaz "principal" era la que tiene la ruta por defecto (ip route / Get-NetAdapter con el primer adaptador activo). En este entorno esa interfaz resultó ser la de NAT (ens33 / Ethernet0), no la de red_sistemas, porque la salida a internet pasa por NAT. El script terminaba pidiendo reconfigurar como IP fija una interfaz que no correspondía.

La corrección consistió en recorrer todas las interfaces activas y quedarse con la que ya tuviera una IP configurada manualmente (dhcp4: false en netplan / Dhcp -eq "Disabled" en Windows), en lugar de asumir cuál era la relevante por su relación con la ruta por defecto:

```
# Linux – extracto de la lógica de búsqueda por interfaz
for iface in $(awk '/^    [a-zA-Z0-9]+:/ { ... }' "$f"); do
    block=$(awk -v ifc="$iface" '$0 ~ "^    ifc:" {found=1;next} ...' "$f")
    if echo "$block" | grep -q "dhcp4:[[:space:]]*false" \
    && echo "$block" | grep -q "addresses:"; then
        SERVER_IP=$(echo "$block" | grep -oP '(?<addresses:\s[ ])\d+(\.\d+){3}')
    fi
done

# Windows – extracto equivalente
foreach ($adapter in $adapters) {
    $ipIface = Get-NetIPInterface -InterfaceIndex $adapter.ifIndex -AddressFamily IPv4
    if ($ipIface.Dhcp -eq "Disabled") {
        $staticIP = (Get-NetIPConfiguration -InterfaceIndex
$adapter.ifIndex).IPv4Address.IPAddress
        break
    }
}
```

4.3 Manejo de archivos de configuración

- Linux: la zona se declara agregando un bloque `zone { ... }`; al final de `/etc/bind/named.conf.local` con un heredoc (`cat >> ... <<EOF`), y el archivo de zona completo (SOA, NS, A) se genera desde cero con `cat > ... <<EOF` en `/var/cache/bind/db.reprobados.com`, usando la fecha (`date +%Y%m%d%H`) como número de serie.
- Windows: en vez de editar archivos de zona a mano, se usan los cmdlets nativos del módulo `DnsServer` (`Add-DnsServerPrimaryZone`, `Add-DnsServerResourceRecordA`,

Remove-DnsServerResourceRecord), que son la forma soportada de manipular la configuración del rol DNS Server sin tocar directamente los archivos en System32\dns.

4.4 Validación antes de aplicar cambios

En Linux, antes de recargar el servicio se ejecutan named-checkconf (sintaxis de named.conf) y named-checkzone (integridad del archivo de zona); solo si ambos son exitosos se hace systemctl reload. En Windows, la verificación equivalente se hace consultando los objetos ya creados con Get-DnsServerZone / Get-DnsServerResourceRecord y, al final, con Resolve-DnsName contra 127.0.0.1.

4.5 Evidencia del bug detectado y su corrección

```
edrik@Srv-Linux-Sistemas:~$ sudo ./dns_setup_linux.sh
===== Ejecución: 2026-08-19 03:33:34 =====
Tarea 3 - Automatización de Servidor DNS (BIND9)
=====
[INFO] Verificando configuración de IP fija en el servidor...
[INFO] La interfaz ens33 está configurada por DHCP, no con IP fija.
[INFO] Se requiere una IP estática para operar como servidor DNS confiable.
/home/edrik/dns_setup_linux.sh: line 77: SERVER_IP: unbound variable
edrik@Srv-Linux-Sistemas:~$
```

Figura 2. Primera ejecución en Ubuntu: el script detecta ens33 (DHCP) en vez de ens34 (IP fija real) y falla.

```
GNU nano 8.7.1
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 00:0c:29:80:ec:7e
        set-name: ens33
    ens34:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [192.168.100.10/24]
  version: 2
```

Figura 3. Configuración real en netplan: ens34 ya tenía IP fija 192.168.100.10/24.

5. Protocolo de Pruebas y Validación (Checklist)

5.1 Pruebas contra BIND9 (192.168.100.10)

Prueba	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus
Sintaxis named.conf	named-checkconf	Sin errores	Sin errores	OK
Sintaxis de zona	named-checkzone reprobados.com	Zona válida	Zona válida	OK

Resolución dominio raíz	nslookup reprobados.com 192.168.100.10	IP: 192.168.100.30	IP: 192.168.100.30	OK
Resolución subdominio www	nslookup www.reprobados.com 192.168.100.10	IP: 192.168.100.30	IP: 192.168.100.30	OK
Conectividad	ping www.reprobados.com (4 paquetes)	0% pérdida	0% pérdida (4/4 recibidos)	OK

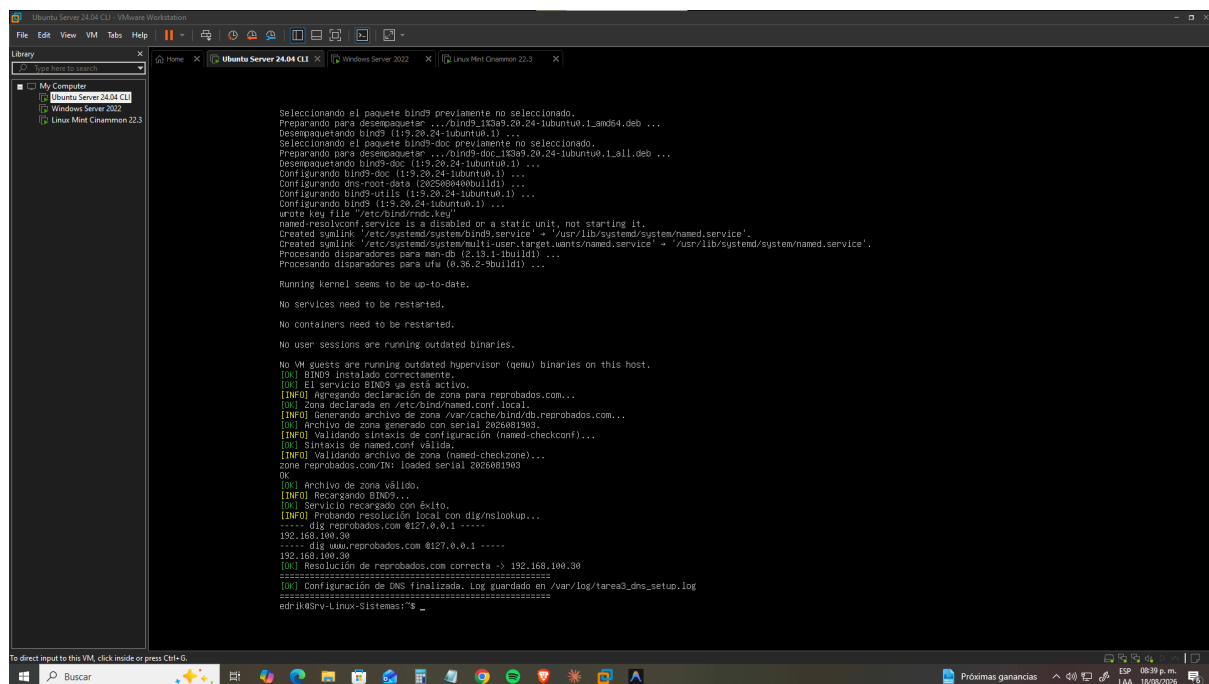
5.2 Pruebas contra DNS Server de Windows (192.168.100.20)

Prueba	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus
Instalación del rol	Get-WindowsFeature DNS	Installed	Installed	OK
Creación de zona	Get-DnsServerZone reprobados.com	Zona creada	Zona creada	OK
Resolución dominio raíz	Resolve-DnsName reprobados.com -Server 127.0.0.1	IP: 192.168.100.30	IP: 192.168.100.30	OK
Resolución subdominio www	Resolve-DnsName www.reprobados.com -Server 127.0.0.1	IP: 192.168.100.30	IP: 192.168.100.30	OK
Resolución desde cliente	nslookup reprobados.com 192.168.100.20	IP: 192.168.100.30	IP: 192.168.100.30	OK
Conectividad desde cliente	ping www.reprobados.com (4 paquetes)	0% pérdida	0% pérdida (4/4 recibidos)	OK

5.3 Evidencias visuales

```
edrik@edri: ~
edrik@edri:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:92:22:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.136/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 1663sec preferred_lft 1663sec
    inet6 fe80::736e:47b3:6d5e:ca57/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:92:22:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 192.168.100.30/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::80aa:a724:881a:b7dd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
edrik@edri:~$
```

Figura 4. Cliente con IP fija 192.168.100.30/24 en ens34 (ip a).



```
Seleccionando el paquete bind9 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9-1:9.20-24-ubuntu0.1 amd64.deb ...
Desempaquetando bind9 (1:9.20-24-ubuntu0.1) ...
Seleccionando el paquete bind9-doc previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9-doc-1:9.20-24-ubuntu0.1 all.deb ...
Desempaquetando bind9-doc (1:9.20-24-ubuntu0.1) ...
Configurando bind9-doc (1:9.20-24-ubuntu0.1) ...
Configurando dns-root-data (9.20-24-ubuntu0.1) ...
Configurando bind9-utils (1:9.20-24-ubuntu0.1) ...
Configurando bind9 (1:9.20-24-ubuntu0.1) ...
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink "/etc/systemd/system/bind9.service" → "/usr/lib/systemd/system/named.service".
Created symlink "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service" → "/usr/lib/systemd/system/named.service".
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6ubuntu1) ...

Running kernel seems to be up-to-date.

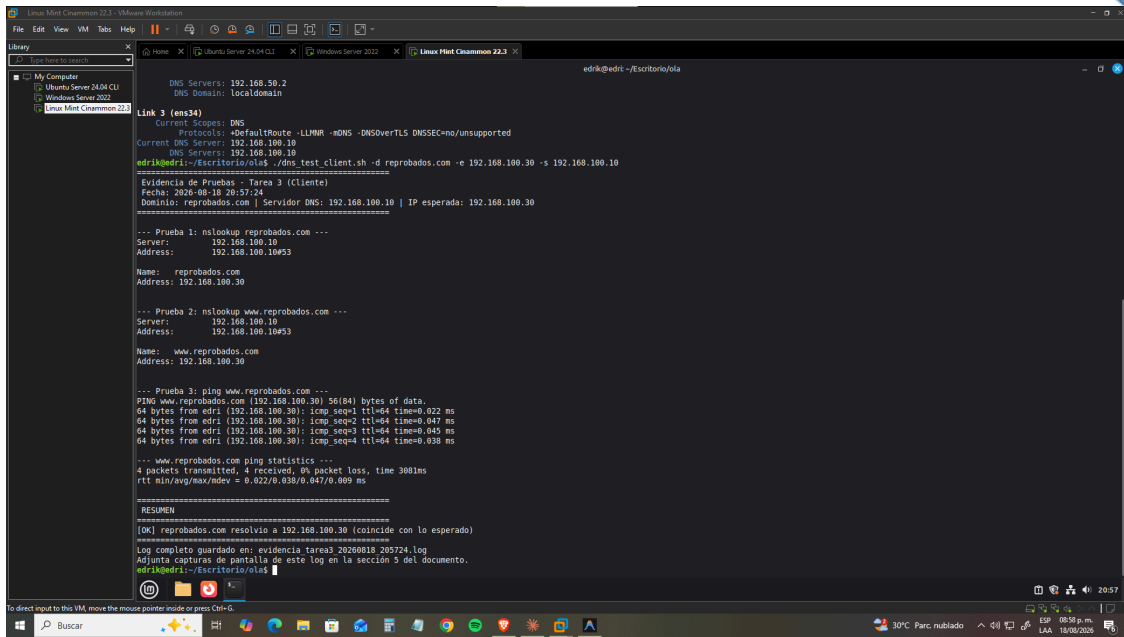
No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
[OK] BIND9 instalado correctamente.
[OK] El servicio BIND9 ya está activo.
[INFO] Agregando declaración de zona para reprobados.com...
[OK] Zona declarada en /etc/bind/named.conf.local.
[INFO] Generando archivo de zona /var/cache/bind/db.reprobados.com...
[OK] Archivo de zona generado con serial 2024011903.
[INFO] Validando sintaxis de configuración (named-checkconf)...
[OK] Sintaxis de named.conf válida.
[INFO] Validando archivo de zona (named-checkzone)...
zone reprobados.com/IN: loaded serial 2024011903
OK
[OK] Archivo de zona válido.
[INFO] Recargando BIND9...
[OK] Servicio recargado con éxito.
[INFO] Probando resolución local con dig/nslookup...
---- dig reprobados.com @127.0.0.1 ----
192.168.100.30
---- dig www.reprobados.com @127.0.0.1 ----
192.168.100.30
[OK] Resolución de reprobados.com correcta -> 192.168.100.30
=====
[OK] Configuración de DNS finalizada. Log guardado en /var/log/tarea3_dns_setup.log
=====
edrik@edri:~$
```

Figura 5. Ejecución de dns_setup_linux.sh: instalación del rol, zona y registros creados, resolución local exitosa.



```

Linux Mint Cinnamon 22.3 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
  My Computer
    Ubuntu Server 24.04 CLI
    Windows Server 2022
    Linux Mint Cinnamon 22.3
  Type here to search

DNS Servers: 192.168.50.2
DNS Domain: localdomain

Link 3 (ent34)
Current Scopes: DNS
Current DNS Server: 192.168.100.10
DNS Servers: 192.168.100.10
edrik@edrik:~/Escritorio/ola$ ./dns_test_client.sh -d reprobados.com -e 192.168.100.30 -s 192.168.100.10

Evidencia de Pruebas - Tarea 3 (Cliente)
Fecha: 2026-08-19 20:57:24
Dominio: reprobados.com | Servidor DNS: 192.168.100.10 | IP esperada: 192.168.100.30

--- Prueba 1: nslookup reprobados.com ---
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10453
Name:        reprobados.com
Address:     192.168.100.30

--- Prueba 2: nslookup www.reprobados.com ---
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10453
Name:        www.reprobados.com
Address:     192.168.100.30

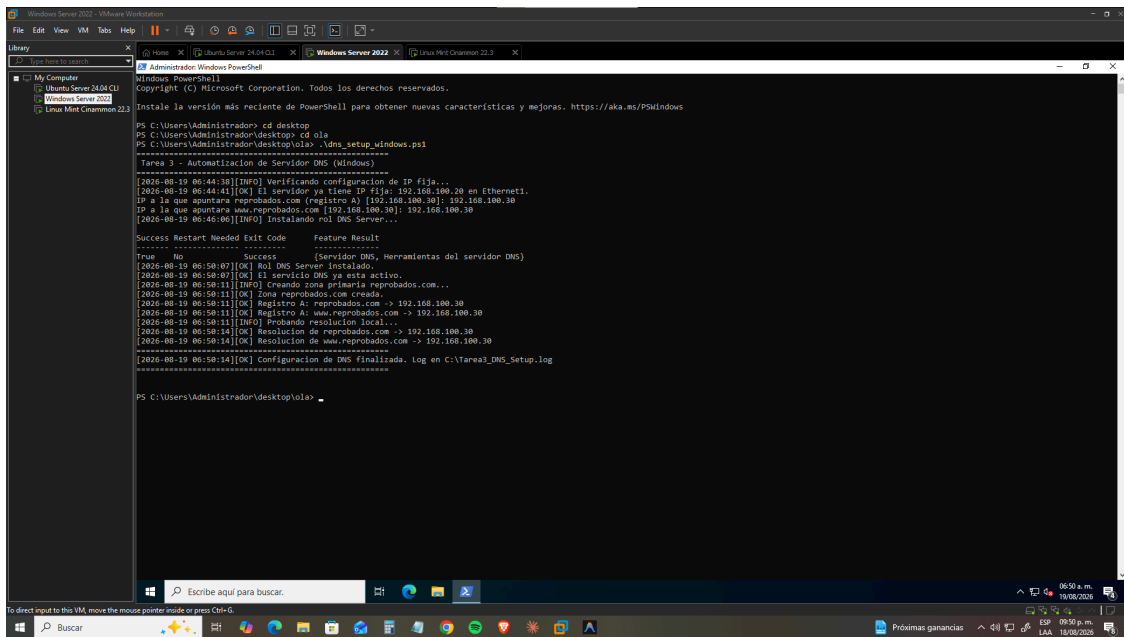
--- Prueba 3: ping www.reprobados.com ---
PING www.reprobados.com (192.168.100.30) 56(84) bytes of data:
64 bytes from edrik (192.168.100.30): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from edrik (192.168.100.30): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from edrik (192.168.100.30): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from edrik (192.168.100.30): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.038 ms

--- www.reprobados.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 380ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.039/0.047/0.009 ms

RESUMEN
[OK] reprobados.com resuelve a 192.168.100.30 (coincide con lo esperado)
Log completo guardado en: evidencia_tarea3_20260819_205724.log
Adjunta capturas de pantalla de este log en la sección 5 del documento.
edrik@edrik:~/Escritorio/ola$

```

Figura 6. dns_test_client.sh contra BIND9 (192.168.100.10): nslookup y ping exitosos.



```

Windows Server 2022 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
  My Computer
    Ubuntu Server 24.04 CLI
    Windows Server 2022
    Linux Mint Cinnamon 22.3
  Type here to search

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> cd desktop
PS C:\Users\Administrador\desktop> cd ola
PS C:\Users\Administrador\desktop\ola> .\dns_setup_windows.ps1

Tarea 3 - Automatización de Servidor DNS (Windows)

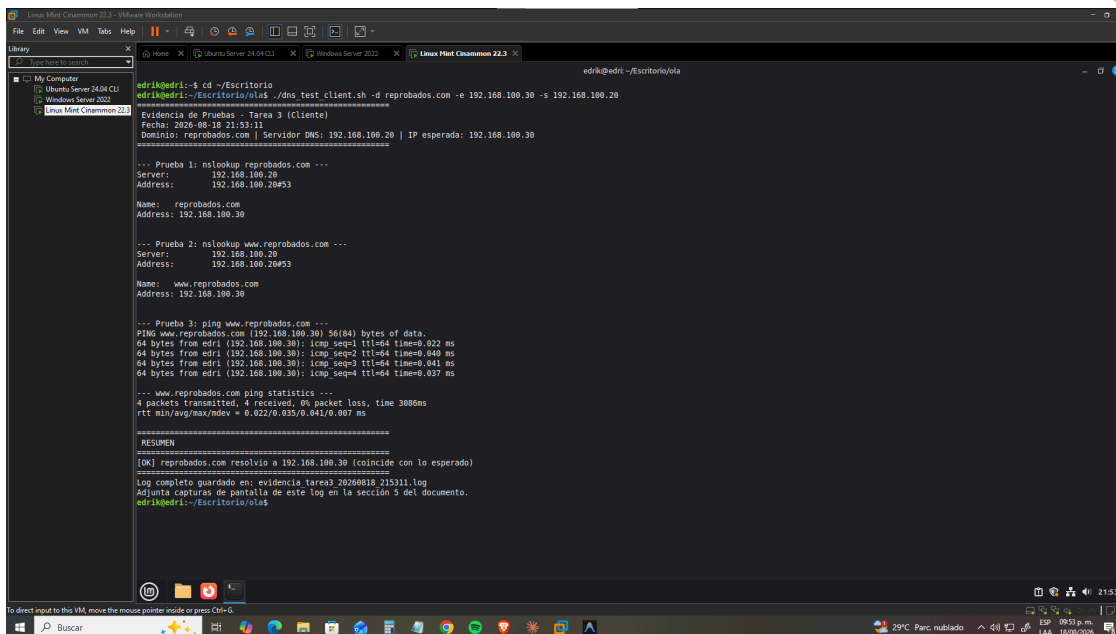
[2026-08-19 06:44:38][INFO] Verificando configuración de IP fija...
[2026-08-19 06:44:41][OK] El servidor ya tiene IP fija: 192.168.100.20 en Ethernet1.
IP a la que apuntara reprobados.com (registro A) [192.168.100.30]: 192.168.100.30
IP a la que apuntara www.reprobados.com [192.168.100.30]: 192.168.100.30
[2026-08-19 06:46:06][INFO] Instalando rol DNS Server...

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      (Servidor DNS, Herramientas del servidor DNS)
[2026-08-19 06:58:07][OK] rol DNS Server instalado.
[2026-08-19 06:58:07][OK] El servicio DNS ya está activo.
[2026-08-19 06:58:11][INFO] Creando zona primaria reprobados.com...
[2026-08-19 06:58:11][OK] Zona reprobados.com creada.
[2026-08-19 06:58:11][OK] Registro A: reprobados.com -> 192.168.100.30
[2026-08-19 06:58:11][OK] Registro A: www.reprobados.com -> 192.168.100.30
[2026-08-19 06:58:11][INFO] Probando resolución local...
[2026-08-19 06:58:14][OK] Resolución de reprobados.com -> 192.168.100.30
[2026-08-19 06:58:14][OK] Resolución de www.reprobados.com -> 192.168.100.30
[2026-08-19 06:58:14][OK] Configuración de DNS finalizada. Log en C:\Tarea3_DNS_Setup.log

PS C:\Users\Administrador\desktop\ola>

```

Figura 7. Ejecución de dns_setup_windows.ps1: instalación del rol, zona y registros creados, resolución local exitosa.



```
edri@edri:~$ cd ~/Escritorio
edri@edri:~/Escritorio/ola$ ./dns_test_client.sh -d reprobados.com -e 192.168.100.30 -s 192.168.100.20
Evidencia de Pruebas - Tarea 3 (Cliente)
Fecha: 2026-08-18 21:53:11
Dominio: reprobados.com | Servidor DNS: 192.168.100.20 | IP esperada: 192.168.100.30

--- Prueba 1: nslookup reprobados.com ---
Server:      192.168.100.20
Address:     192.168.100.20#53
Name:        reprobados.com
Address:     192.168.100.30

--- Prueba 2: nslookup www.reprobados.com ---
Server:      192.168.100.20
Address:     192.168.100.20#53
Name:        www.reprobados.com
Address:     192.168.100.30

--- Prueba 3: ping www.reprobados.com ---
PING www.reprobados.com (192.168.100.30) 56(84) bytes of data:
64 bytes from edri (192.168.100.30): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from edri (192.168.100.30): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from edri (192.168.100.30): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from edri (192.168.100.30): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.037 ms

--- www.reprobados.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0 packet loss, time 3080ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.035/0.041/0.007 ms

=====
RESUMEN
=====
[OK] reprobados.com resolvió a 192.168.100.30 (coincide con lo esperado)
=====
Log completo guardado en: evidencia_tarea3_20260818_215311.log
Adjunta capturas de pantalla de este log en la sección 5 del documento.
edri@edri:~/Escritorio/ola$
```

Figura 8. dns_test_client.sh contra DNS Server de Windows (192.168.100.20): nslookup y ping exitosos.

6. Conclusiones Técnicas y Referencias

6.1 Problemas encontrados y solución

El principal problema durante el desarrollo fue de detección de interfaz de red, replicado de forma equivalente en ambos scripts (Linux y Windows): al asumir que la interfaz "principal" era la asociada a la ruta por defecto, el script identificaba la interfaz de NAT en vez de la de red_sistemas, ya que en este entorno la salida a internet efectivamente pasa por NAT mientras que la IP fija del servicio vive en una interfaz secundaria. La solución fue dejar de inferir la interfaz a partir de la ruta por defecto y, en su lugar, recorrer todas las interfaces activas buscando cuál ya tenía una IP asignada manualmente (dhcp4: false / Dhcp Disabled), validando el supuesto contra el estado real del sistema en lugar de una heurística de red genérica.

Un problema secundario en la primera versión del script de Linux fue un error de "unbound variable" (con set -u) al intentar leer una variable (SERVER_IP) que aún no había sido declarada dentro de la función auxiliar de solicitud de datos; se corrigió inicializando la variable y usando expansión indirecta seteada (\${!varname:-}) en vez de eval echo, para no depender de que la variable ya existiera en el entorno.

6.2 Fuentes consultadas

- Ubuntu Server Documentation — Domain Name Service (DNS): <https://ubuntu.com/server/docs/service-dns>
- BIND 9 Administrator Reference Manual (ISC): <https://bind9.readthedocs.io/>
- Microsoft Learn — DNS Server role documentation: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/dns-top>
- Microsoft Learn — módulo PowerShell DnsServer (cmdlets Add-DnsServerPrimaryZone, Add-DnsServerResourceRecordA): <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dnsserver/>
- Documentación de Netplan (Canonical): <https://netplan.readthedocs.io/>